

计算方法

Computational Method

第二章 数值积分

华中科技大学 人工智能与自动化学院

- School of AI & Automation.
- Huazhong University of Science and Technology

蔡超

caichao@hust.edu.cn

本章内容

- § 1 机械求积
- § 2 牛顿-柯特斯公式
- § 3 龙贝格算法
- § 4 高斯求积公式
- § ~~5 数值微分~~

引言



依据微积分基本定理, 只要找到被积函数 $f(x)$ 的原函数 $F(x)$,
 $F'(x)=f(x)$, 便有牛顿-莱伯尼兹公式

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

(1) 被积函数, 诸如 $\frac{\sin x}{x}$ ($x \neq 0$), e^{-x^2} 等, 找不到用初等函数表示的原函数, 或者即使能求得原函数但原函数的表达式非常复杂, 计算困难;

(2) 当 $f(x)$ 是由测量或数值计算给出的一张数据表时, 牛顿-莱布尼兹公式也不能直接运用.

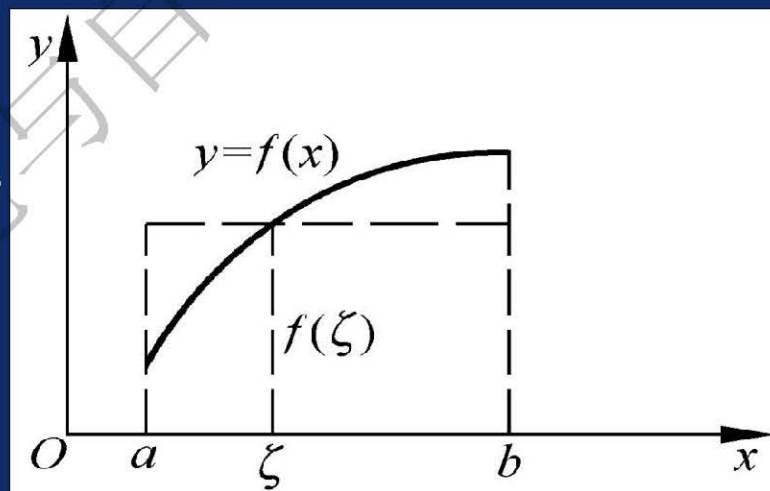
数值求积的基本思想

依据积分中值定理，

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a)f(\xi)$$

就是说，底为 $b-a$ 而高为 ξ 的矩形面积恰恰等于所求曲边梯形的面积。

问题在于点 ξ 的具体位置一般是不知道的，因而难以准确算出 $f(\xi)$ 的值。
将 $f(\xi)$ 称为区间 $[a, b]$ 上的平均高度。

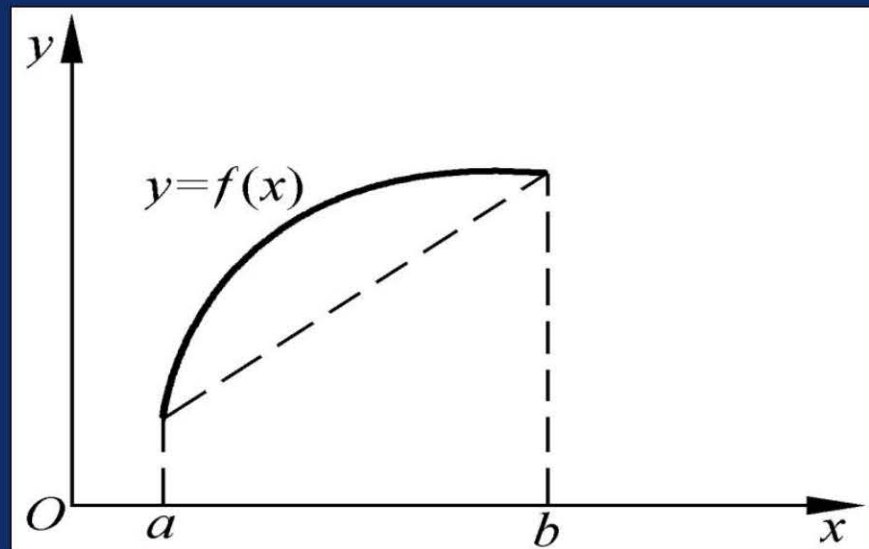


问题在于点 ξ 的具体位置一般是不知道的，因而难以这样，只要对平均高度 $f(\xi)$ 提供一种算法，相应地便获得一种数值求积方法.

用两端点“高度” $f(a)$ 与 $f(b)$ 的算术平均作为平均高度 $f(\xi)$ 的近似值，这样导出的求积公式

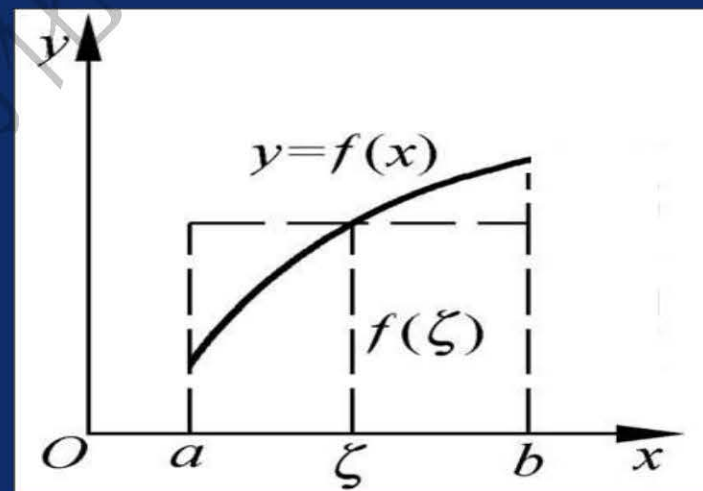
$$\int_a^b f(x)dx \approx (b-a) \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

是**梯形公式**(几何意义参看右图).



用区间中点 $c = \frac{a+b}{2}$ 的“高度” $f(c)$ 近似地取代平均高度 $f(\xi)$ ，则又可导出所谓**中矩形公式** (简称**矩形公式**)

$$\int_a^b f(x) dx \approx (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right).$$



1. 机械求积

在积分区间 $[a,b]$ 上取一系列点 $x_k (k = 0, 1, 2, \dots)$ 设

$$a \leq x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n \leq b$$

用被积函数在这些点的函数值的线性组合作为积分近似值

$$I = \int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) = I_n$$

$$I = \int_a^b f(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) + R[f] = I_n + R[f]$$

其中 $R[f]$ 称为**求积公式的余项**。 $x_k (k = 0, 1, 2, \dots, n)$ 称为**求积节点**。

$A_k (k = 0, 1, 2, \dots, n)$ 称为**求积系数**。 A_k 仅与求积节点 x_k 的选取有关，而不依赖于被积函数 $f(x)$ 的具体形式。

这类数值积分方法通常称为机械求积，其特点是将积分求值问题归结为函数值的计算，这就避开了牛顿-莱布尼兹公式需要寻求原函数的困难。

代数精度的概念



数值求积方法是近似方法，为保证精度，自然希望所提供求积公式对于“尽可能多”的函数是准确的。

如果机械求积公式对 $f(x) = x^k (k = 0, 1, \dots, m)$ 均能准确成立，但对 $f(x) = x^{m+1}$ 不准确，则称机械求积公式具有 m 次代数精度。

事实上，令求积公式对 $f(x) = x^k (k = 0, 1, \dots, m)$ 准确成立，即得

$$\begin{cases} A_0 + A_1 + \dots + A_n = b - a \\ A_0 x_0 + A_1 x_1 + \dots + A_n x_n = (b^2 - a^2) / 2 \\ \dots\dots\dots \\ A_0 x_0^m + A_1 x_1^m + \dots + A_n x_n^m = (b^m - a^m) / (m + 1) \end{cases}$$

可见，在求积公式节点给定的情况下，求积公式的构造问题本质上是个解线性方程组的代数问题。



例1 给定形如 $\int_0^1 f(x)dx \approx A_0 f(0) + A_1 f(1) + B_0 f'(0)$ 的求积公式，试确定系数 A_0, A_1, B_0 ，使公式具有尽可能高的代数精度.

解 根据题意可令 $f(x) = 1, x, x^2$ 分别代入求积公式使它精确成立

当 $f(x) = 1$ 时，得

$$A_0 + A_1 = \int_0^1 1 \cdot dx = 1;$$

当 $f(x) = x$ 时，得

$$A_1 + B_0 = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2};$$

当 $f(x) = x^2$ 时, 得

$$A_1 = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}.$$

解得 $A_1 = \frac{1}{3}, A_0 = \frac{2}{3}, B_0 = \frac{1}{6}$, 于是得

$$\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{2}{3} f(0) + \frac{1}{3} f(1) + \frac{1}{6} f'(0).$$

当 $f(x) = x^3$ 时, $\int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{4}$. 而上式右端为 $\frac{1}{3}$, 故公式对 $f(x) = x^3$ 不精确成立, 其代数精度为2.



插值型的求积公式

设已给 $f(x)$ 在节点 $x_k (k=0,1,\cdots,n)$ 的函数值, 作插值多项式

其中
$$p_n(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) l_k(x)$$

$$l_k(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{x - x_j}{x_k - x_j}$$

由于多项式的求积是容易的, 令

$$\int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b p_n(x) dx$$

这样得到的求积公式称为**插值型**的求积公式, 其求积系数为

$$A_k = \int_a^b l_k(x) dx$$

$$I = \int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) = I_n$$

定理 机械求积公式至少有 n 次代数精度的充分必要条件是它是插值型的。

证:

充分性:

我们知道, 对于任意次数 $\leq n$ 的多项式 $f(x)$, 其插值多项式 $P_n(x)$ 就是它自身, 余项为零, 因此插值型的求积公式至少有 n 次代数精度。

必要性:

因为求积公式对 n 次多项式准确成立, 所以

$$\int_a^b l_k(x) dx = \sum_{i=0}^n A_i l_k(x_i)$$

又:

$$l_k(x_i) = \begin{cases} 0, & k \neq i \\ 1, & k = i \end{cases}$$

所以:

$$\int_a^b l_k(x) dx = A_k$$

练习：

例1 给定形如 $\int_0^1 f(x)dx \approx A_0 f(0) + A_1 f(1) + B_0 f'(0)$ 的求积公式，利用艾尔米特插值公式确定该机械求积公式的求积系数。

提示：
$$H(x) = f(x_0) \left(1 + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}\right) \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} + f(x_1) \frac{(x - x_0)^2}{(x_1 - x_0)^2} + f'(x_0) \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{x_0 - x_1}$$

$$= (f(1) - f(0) - f'(0))x^2 + f'(0)x + f(0)$$

$$\therefore \int_0^1 H(x)dx = (f(1) - f(0) - f'(0)) * \frac{1}{3} + f'(0) * \frac{1}{2} + f(0)$$

$$= \frac{2}{3} f(0) + \frac{1}{3} f(1) + \frac{1}{6} f'(0)$$

§2 Newton Cotes 公式

一、.Newton—Cotes求积公式

常用的构造数值求积公式的一种方法是利用插值多项式 $P_n(x)$ 来构造求积公式

$$\int_a^b f(x)dx \approx \int_a^b P_n(x)dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

称为插值型求积公式。

将 $[a, b]$ 分为 n 等份, $h = (b - a)/n$, 选取节点

$x_k = a + kh (k = 0, 1, \dots, n)$ 作 n 次 $Lagrange$ 插值多项式

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b L_n(x)dx + \int_a^b R_n(x)dx$$

$$= \sum_{k=0}^n [f(x_k) \int_a^b l_k(x)dx] + \frac{1}{(n+1)!} \int_a^b f^{(n+1)}(\xi) \omega_{n+1}(x)dx$$



由Lagrange插值公式, 可得

$$A_k = \int_a^b l_k(x) dx = \int_a^b \frac{\omega_{n+1}(x)}{(x - x_k)\omega'_{n+1}(x_k)} dx$$

$$R_n[f] = \frac{1}{(n+1)!} \int_a^b f^{(n+1)}(\xi) \omega_{n+1}(x) dx$$

显然系数 A_k 与 $f(x)$ 无关, 只与节点有关。

系数 A_k 还可以进一步表示:

$$\because x_k = a + kh \quad (k = 0, 1, \dots, n)$$

作变换 $x = a + th$, 则有

$$x - x_k = (t - k)h$$

$$\text{故 } \omega_{n+1}(x) = (x - x_0) \cdots (x - x_n) = h^{n+1} t(t-1) \cdots (t-n)$$



$$\begin{aligned}\omega'_{n+1}(x_k) &= (x_k - x_0) \cdots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdots (x_k - x_n) \\ &= h^n k(k-1) \cdots 1 \cdot (-1)(-2) \cdots (-(n-k)) \\ &= h^n k!(-1)^{n-k} (n-k)!\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}A_k &= \int_0^n \frac{h^{n+1} t(t-1) \cdots (t-n)}{(t-k)h \cdot h^n k!(-1)^{n-k} (n-k)!} \cdot h dt \\ &= \frac{(-1)^{n-k} h}{k!(n-k)!} \int_0^n t(t-1) \cdots [t-(k-1)][t-(k+1)] \cdots (t-n) dt \\ &= (b-a) \frac{(-1)^{n-k}}{nk!(n-k)!} \int_0^n t(t-1) \cdots (t-k+1)(t-k-1) \cdots (t-n) dt \\ &= (b-a) c_k^{(n)}\end{aligned}$$

故求积公式可写为

$$\int_a^b f(x)dx \approx (b-a) \sum_{k=0}^n c_k^{(n)} f(x_0 + kh)$$

其中:

$c_k^{(n)}$ 称为柯特斯系数, 上式称**Newton---Cotes公式**。

$$R_n[f] = \frac{1}{(n+1)!} \int_a^b f^{(n+1)}(\xi) \omega_{n+1}(x) dx$$

称为**Newton—Cotes公式**的截断误差。





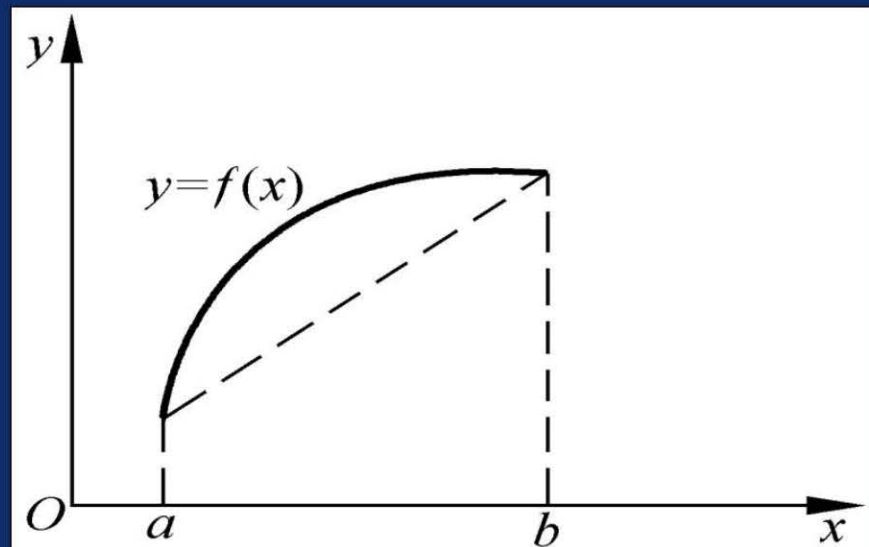
当 $n=1$ 时,

$$c_0^{(1)} = \frac{(-1)^{1-0}}{1 \cdot 1! \cdot 0!} \int_0^1 (t-1) dt = (-1) \times \frac{(t-1)^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$$

$$c_1^{(1)} = \frac{(-1)^{1-1}}{1 \cdot 1! \cdot 0!} \int_0^1 t dt = \frac{1}{2} t^2 \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$$

$$\int_a^b f(x) dx \approx (b-a) \left[\frac{1}{2} f(a) + \frac{1}{2} f(b) \right]$$

该公式称为**梯形公式**。



$n=2$ 可计算得到

$$c_0^{(2)} = \frac{1}{6} \quad c_1^{(2)} = \frac{4}{6} \quad c_2^{(2)} = \frac{1}{6}$$

$$\text{故有: } \int_a^b f(x) dx \approx (b-a) \left[\frac{1}{6} f(a) + \frac{4}{6} f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{6} f(b) \right]$$

它称为**辛浦生 (Simpson) 公式**或**抛物线公式**。

$n=4$ **Newton—Cotes**公式为

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx \approx (b-a) & \left[\frac{7}{90} f(x_0) + \frac{32}{90} f(x_1) \right. \\ & \left. + \frac{12}{90} f(x_2) + \frac{32}{90} f(x_3) + \frac{7}{90} f(x_4) \right] \end{aligned}$$

其中, $x_k = a_0 + kh \quad (k = 0, 1, \dots, 4)$

这个公式特别称为**柯特斯公式**。

柯特斯系数表

n	$C_k^{(n)}$								
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$							
2	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$						
3	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$					
4	$\frac{7}{90}$	$\frac{16}{45}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{16}{45}$	$\frac{7}{90}$				
5	$\frac{19}{288}$	$\frac{25}{96}$	$\frac{25}{144}$	$\frac{25}{144}$	$\frac{25}{96}$	$\frac{19}{288}$			
6	$\frac{41}{840}$	$\frac{9}{35}$	$\frac{9}{280}$	$\frac{34}{105}$	$\frac{9}{280}$	$\frac{9}{35}$	$\frac{41}{840}$		
7	$\frac{751}{17280}$	$\frac{3577}{17280}$	$\frac{1323}{17280}$	$\frac{2989}{17280}$	$\frac{2989}{17280}$	$\frac{1323}{17280}$	$\frac{3577}{17280}$	$\frac{751}{17280}$	
8	$\frac{989}{28350}$	$\frac{5888}{28350}$	$\frac{-928}{28350}$	$\frac{10496}{28350}$	$\frac{-4540}{28350}$	$\frac{10496}{28350}$	$\frac{-928}{28350}$	$\frac{5888}{228350}$	$\frac{989}{28350}$

例：用牛顿-科特斯公式计算积分：

$$\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$$

$$\int_a^b f(x) dx \approx (b-a) \sum_{k=0}^n c_k^{(n)} f(x_0 + kh)$$

$$\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx = 0.9460831...$$

n	In	m
1	0.9207355	1
2	0.9461459	3
3	0.9461109	3
4	0.9460830	5
5	0.9460830	5

二、几种低阶求积公式的代数精度

n 阶的牛顿-柯特斯公式至少有 n 次代数精度，事实上，二阶的辛甫生公式与四阶的柯特斯公式在精度方面会获得“额外”的好处，它们分别有3次和5次代数精度。因此，在几种低阶的牛顿-柯特斯公式中，人们更感兴趣的是梯形公式（它最简单、最基本），辛甫生公式和柯特斯公式。

定理 当阶 n 为偶数时，**牛顿-柯特斯公式**至少有 $n + 1$ 次代数精度.

$$I_n = (b - a) \sum_{k=0}^n C_k^{(n)} f(x_k)$$

证明 我们只要验证, 当 n 为偶数时, 牛顿-柯特斯公式对 $f(x) = x^{n+1}$ 的余项为零.

由于这里 $f^{(n+1)}(x) = (n+1)!$, 所以按余项公式有

$$R[f] = \int_a^b \prod_{j=0}^n (x - x_j) dx.$$

引进变换 $x = a + th$, 并注意到 $x_j = a + jh$, 有

$$R[f] = h^{n+2} \int_0^n \prod_{j=0}^n (t - j) dt,$$

若 n 为偶数, 则 $\frac{n}{2}$ 为整数, 再令 $t = u + \frac{n}{2}$, 进一步有

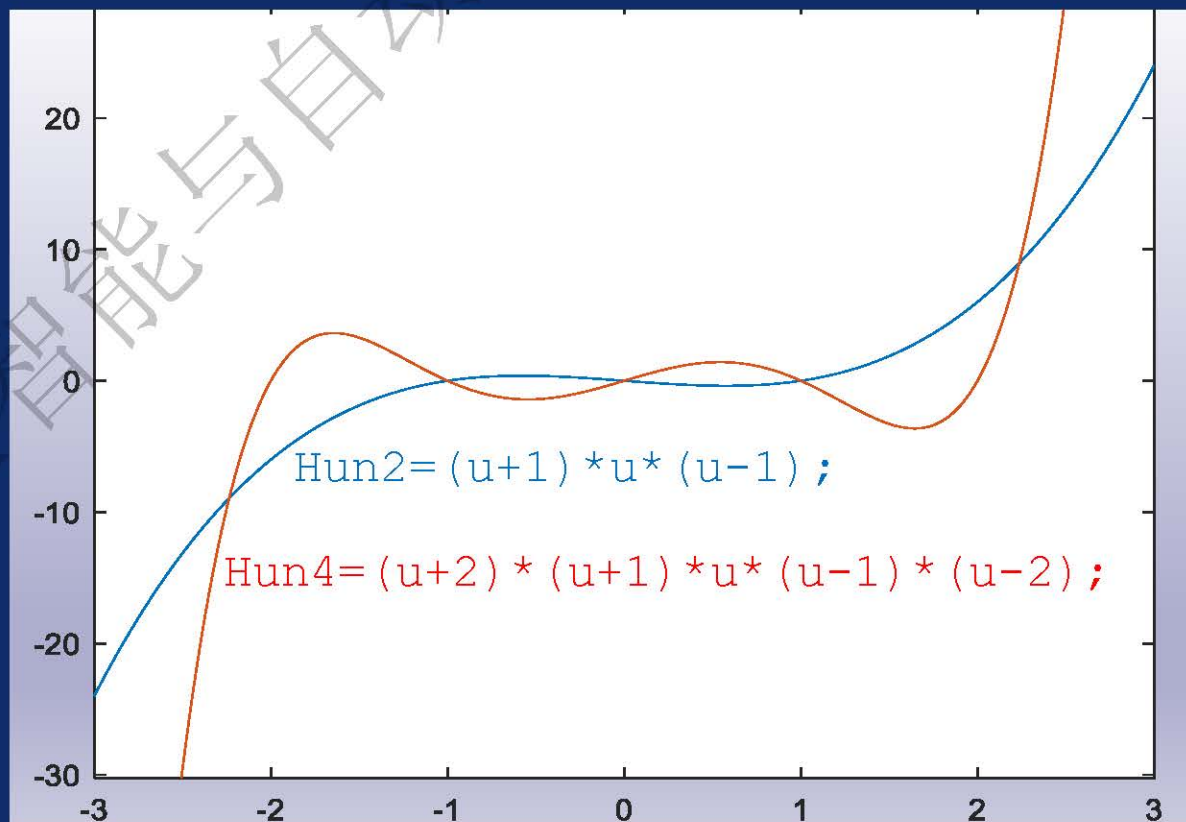
$$R[f] = h^{n+2} \int_{-\frac{n}{2}}^{\frac{n}{2}} \prod_{j=0}^n (u + \frac{n}{2} - j) du,$$

因为被积函数

$$H(u) = \prod_{j=0}^n (u + \frac{n}{2} - j) = \prod_{j=-n/2}^{n/2} (u - j)$$

为奇函数，所以

$$R[f] = 0.$$



§ 3. 几种低阶求积公式的余项

$$R_n[f] = \frac{1}{(n+1)!} \int_a^b f^{(n+1)}(\xi) \omega_{n+1}(x) dx$$

利用线性插值的余项公式以及积分中值定理，我们可以得到梯形公式的余项：

$$R_T = I - T = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi), \xi \in [a, b]$$



利用埃尔米特插值的余项公式以及积分中值定理我们可以得到辛甫生公式的余项：

$$R_S = I - S = -\frac{b-a}{180} \left(\frac{b-a}{2} \right)^4 f^{(4)}(\xi), \xi \in [a, b]$$

另外，我们可以得到如下柯特斯公式的积分余项：

$$R_C = I - C = -\frac{2(b-a)}{945} \left(\frac{b-a}{4} \right)^6 f^{(6)}(\xi), \xi \in [a, b]$$



Remark1: 求积公式具有 m 次代数精确度的充要条件是它对于

$f(x) = 1, x, x^2, \dots, x^m$ 都能准确成立, 而对于

$f(x) = x^{m+1}$ 不准确成立。

Remark2: 梯形公式、辛浦生公式、柯特斯公式分别具有1, 3, 5次代数精度。

Remark3: 牛顿—柯特斯公式是基于 $n+1$ 个节点的插值公式导出的, 因而其代数精度不低于 n 次。

Remark4: n 为偶数的牛顿—柯特斯公式具有 $n+1$ 次代数精度, n 为奇数的牛顿—柯特斯公式具有 n 次代数精度。

作业 P94, 2,3(1), 6.

§ 4 复化求积公式

问题的提出和解决办法.

一、复化梯形公式

把区间 $[a, b]$ n 等分为 n 个小区间 $[x_i, x_{i+1}]$, 其中

$$x_i = a + ih, \quad (h = \frac{b-a}{n}, i = 0, 1, \dots, n-1),$$

并在每个小区间上应用梯形公式, 则得复化梯形公式

$$I = \int_a^b f(x) dx = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx \approx \sum_{i=0}^{n-1} \frac{h}{2} [f(x_i) + f(x_{i+1})]$$

$$= \frac{h}{2} [f(a) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(b)].$$

$$= T_n$$

记为 $T_n = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{h}{2} [f(x_i) + f(x_{i+1})] = \frac{h}{2} [f(a) + 2 \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i) + f(b)].$

复化梯形公式 T_n 的余项

$$R = I - T_n = \sum_{i=0}^{n-1} \left[-\frac{1}{12} h^3 f''(\eta_i) \right], \quad \eta_i \in [x_i, x_{i+1}],$$

若 $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则

$$R = -\frac{n}{12} h^3 f''(\eta) = -\frac{b-a}{12} h^2 f''(\eta), \quad \eta \in [a, b].$$

此时复化梯形公式为 $O(h^2)$ 阶, 是收敛的. 其实, $f \in C[a, b]$

$$\Rightarrow T_n = \frac{1}{2} \left[\frac{b-a}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i) + \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i) \right] \rightarrow I, \quad n \rightarrow \infty.$$

复化梯形公式的系数为正, 它又是稳定的.

二、复化辛普森公式

记 $[x_i, x_{i+1}]$ 的中点为 $x_{i+\frac{1}{2}}$, 在每个小区间上应用辛普森公式,

则得复化辛普森公式

$$I = \int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^{n-1} \frac{h}{6} [f(x_i) + 4f(x_{i+\frac{1}{2}}) + f(x_{i+1})],$$

即

$$S_n = \frac{h}{6} [f(a) + 4 \sum_{i=0}^{n-1} f(x_{i+\frac{1}{2}}) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(b)].$$

余项

$$R = I - S_n = -\frac{h}{180} \left(\frac{h}{2}\right)^4 \sum_{i=0}^{n-1} f^{(4)}(\eta_i), \quad \eta_i \in (x_i, x_{i+1}),$$

当 $f \in C^4[a, b]$ 时,

$$R = I - S_n = -\frac{b-a}{180} \left(\frac{h}{2}\right)^4 f^{(4)}(\eta) = -\frac{b-a}{2880} h^4 f^{(4)}(\eta), \quad \eta \in (a, b).$$

具有相应的收敛性和稳定性.

复化柯特斯求积公式

$$C_n \approx \frac{h}{90} [7f(a) + 32 \sum_{i=0}^{n-1} f(x_{i+\frac{1}{4}}) + 12 \sum_{i=0}^{n-1} f(x_{i+\frac{1}{2}}) \\ + 32 \sum_{i=0}^{n-1} f(x_{i+\frac{3}{4}}) + 14 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + 7f(b)].$$

余项...



例1 根据数据表利用复化求积公式求 $I = \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$ 的值.

x_i	0	1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1
$f(x_i)$	1	0.9973978	...	...	...	...	...	...	0.8414709

$$T_8 = \frac{1}{8} \left[\frac{f(0)}{2} + f\left(\frac{1}{8}\right) + f\left(\frac{1}{4}\right) + f\left(\frac{3}{8}\right) + f\left(\frac{1}{2}\right) + f\left(\frac{5}{8}\right) + f\left(\frac{3}{4}\right) + f\left(\frac{7}{8}\right) + \frac{f(1)}{2} \right] \\ \approx 0.9456909.$$

$$S_4 = \frac{1}{4 \times 6} \left\{ f(0) + 4 \left[f\left(\frac{1}{8}\right) + f\left(\frac{3}{8}\right) + f\left(\frac{5}{8}\right) + f\left(\frac{7}{8}\right) \right] \right. \\ \left. + 2 \left[f\left(\frac{1}{4}\right) + f\left(\frac{1}{2}\right) + f\left(\frac{3}{4}\right) \right] + f(1) \right\} \approx 0.9460832$$

$$C_2 = \frac{1}{2 \times 90} \left\{ 7f(0) + 32 \left[f\left(\frac{1}{8}\right) + f\left(\frac{3}{8}\right) + f\left(\frac{5}{8}\right) + f\left(\frac{7}{8}\right) \right] \right. \\ \left. + 12 \left[f\left(\frac{1}{4}\right) + f\left(\frac{3}{4}\right) \right] + 14f\left(\frac{1}{2}\right) + 7f(1) \right\} \approx 0.9460829$$

$$f(x) = \frac{\sin x}{x} = \int_0^1 \cos(xt) dt,$$

$$f^{(k)}(x) = \int_0^1 \frac{d^k}{dx^k} (\cos xt) dt = \int_0^1 t^k \cos\left(xt + \frac{k\pi}{2}\right) dt,$$

$$\max_{0 \leq x \leq 1} |f^{(k)}(x)| \leq \int_0^1 t^k \left| \cos\left(xt + \frac{k\pi}{2}\right) \right| dt \leq \frac{1}{k+1}.$$

$$R_T = |I - T_8| \leq \frac{1}{12} h^2 \max_{0 \leq x \leq 1} |f''(\eta)| \leq \frac{1}{12} \left(\frac{1}{8}\right)^2 \frac{1}{3} = 0.000434.$$

$$R_S = |I - S_4| \leq \frac{1}{2880} \left(\frac{1}{4}\right)^4 \frac{1}{5} = 0.271 \times 10^{-6}.$$

作业 P95, 9,10

练习 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有三阶连续导数, 试求满足条件

$$H(x_0) = f(x_0), H(x_1) = f(x_1), H'(x_0) = f'(x_0)$$

的插值多项式及其余项.

解 $\alpha_0(x) = [a + b(x - x_0)](x - x_1)$

$$\alpha_1(x) = c(x - x_0)^2$$

$$\beta_0(x) = d(x - x_0)(x - x_1)$$

得: $a = \frac{1}{x_0 - x_1}, b = -\frac{1}{(x_0 - x_1)^2}$

$$c = \frac{1}{(x_1 - x_0)^2}$$

$$d = \frac{1}{x_0 - x_1}$$

条件 函数	函数值		导数值	
	x_0	x_1	x_0	x_1
$\alpha_0(x)$	1	0	0	
$\alpha_1(x)$	0	1	0	
$\beta_0(x)$	0	0	1	

$$H(x) = f(x_0) \left(1 + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}\right) \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} + f(x_1) \frac{(x - x_0)^2}{(x_1 - x_0)^2} + f'(x_0) \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{x_0 - x_1}$$

$$R(x) = f(x) - H(x) = \frac{f'''(\xi)}{6} (x - x_0)^2 (x - x_1).$$



积分中值定理:

如果函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号, 并且 $g(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上是可积的, 则在 $[a, b]$ 上至少存在

一个点 ε , 使下式成立: $\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\varepsilon)\int_a^b g(x)dx$

$$R_T = I - T = \frac{1}{2} \int_a^b f''(\xi) \omega_2(x) dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_a^b f''(\xi) (x-a)(x-b) dx$$

积分中值定理 $\frac{1}{2} f''(\xi) \int_a^b (x-a)(x-b) dx$

$$= -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi), \xi \in [a, b]$$

